OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-05

Hanche · coxométrie

Coxométrie de Lequesne · Graf
bassin de face, faux profil · VCE, HTE, VCA, CC'D, alpha

COXOMÉTRIE DE L'ADULTE · BASSIN DE FACE DEBOUT ET FAUX PROFIL DE LEQUESNE

MESURE	CLICHÉ	MÉTHODE	NORMALE	ANORMAL
VCE · angle de Wiberg (couverture latérale)	Face	Verticale passant par le centre de la tête et droite joignant ce centre au bord latéral du toit (sourcil), ostéophytes exclus	**25–40°**	**20–25°** limite · **< 20°** dysplasie · **> 40°** surcouverture (pince)
HTE · angle de Tönnis (obliquité du toit)	Face	Horizontale et droite joignant les bords médial et latéral du sourcil	**0–10°**	**> 10°** dysplasie · **< 0°** pince
VCA · angle de Lequesne (couverture antérieure)	Faux profil	Verticale passant par le centre de la tête et droite vers le point le plus antérieur du sourcil	**25–40°**	**20–25°** limite · **< 20°** dysplasie · **> 40–45°** pince
Indice d'extrusion de la tête	Face	Largeur de tête non couverte / largeur totale de la tête × 100	**17–27 %**	**> 27 %** dysplasie · **< 17 %** pince
CC'D · angle cervico-diaphysaire	Face	Axe du col et axe de la diaphyse fémorale	**125–135°**	**< 120°** coxa vara · **> 140°** coxa valga
Antéversion fémorale	Scanner · IRM	Axe du col (coupe oblique tête–col) et tangente aux condyles postérieurs	Adulte **8–14°** ; Lerat **14 ± 7°**	Asymétrie > 8° ; méthodes non interchangeables : préciser la technique

VCE mesuré au bord latéral du toit : environ 4° de plus qu'au sourcil, rester sur la même méthode. Faux profil valide si l'écart entre les deux têtes fémorales ≈ un diamètre de tête.

CONFLIT FÉMORO-ACÉTABULAIRE

Effet came (fémur)

- **Angle alpha** : axe du col et droite vers le point où la jonction tête–col sort du cercle de la tête
- Seuil le plus utilisé **> 55°** (Nötzli) ; 50–60° selon les équipes
- Incidence de **Dunn à 45°** la plus sensible ; IRM ou scanner en coupes radiales
- Présent chez **37 %** des asymptomatiques (55 % des sportifs) : à confronter à la clinique

Effet pince (cotyle)

- **Surcouverture** : VCE > 40°, Tönnis < 0°, extrusion < 17 %
- **Rétroversion** du cotyle : signe du croisement (paroi antérieure croise la postérieure), signe de la paroi postérieure, signe de l'épine sciatique
- Ces signes exigent un bassin de face strict : rotation et bascule les créent ou les masquent

ENFANT · DYSPLASIE DE HANCHE

Échographie · méthode de Graf (nourrisson)

TYPE	ANGLE ALPHA	SIGNIFICATION
I	> 60°	Hanche normale, centrée
IIa / IIb	50–59°	Immaturité (< 3 mois) / retard d'ossification (> 3 mois)
IIc / IId	43–49°	Instable ; IId : sur le point de se décentrer (bêta > 77°)
III / IV	non mesuré	Hanche décentrée (luxée)

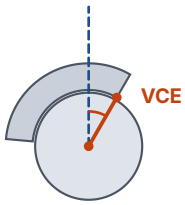
Radiographie · indice acétabulaire

- Angle entre la ligne de Hilgenreiner (cartilages en Y) et la droite le long du toit
- Valeurs moyennes : **27,5°** à la naissance, **23,5°** à 6 mois, **20°** à 2 ans
- Limite supérieure de la normale : **30°**
- À 6 mois : > 30° dysplasie certaine, > 25° dysplasie légère
- Compléter par la ligne de Perkins (noyau dans le quadrant inféro-interne) et l'arc de Shenton (continu)

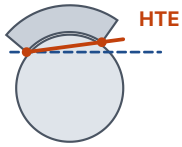
Hanche · coxométrie (suite)

ATLAS VISUEL

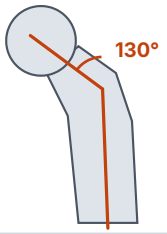
Coxométrie et conflit fémoro-acétabulaire



VCE de Wiberg
couverture latérale (face)



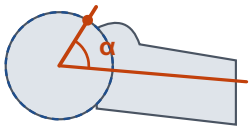
HTE · Tönnis
obliquité du sourcil (face)



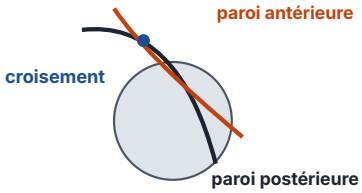
CC'D
angle cervico-diaphysaire



VCA de Lequesne
couverture antérieure (faux profil)



Angle alpha
jonction tête–col (Dunn, IRM)



Signe du croisement
rétroversion du cotyle

Schémas simplifiés, non à l'échelle · hanche droite de face, latéral à droite

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Angle VCE (Wiberg)
Radiopaedia · méthode
radiopaedia.org/articles/lateral-centre-edge-ang

Indice acétabulaire (Tönnis)
Radiopaedia · seuils
radiopaedia.org/articles/acetabular-index

Angle cervico-diaphysaire
Radiopaedia · coxa vara, valga
radiopaedia.org/articles/femoral-neck-shaft-angl

Antéversion fémorale
Radiopaedia · mesure en coupe
radiopaedia.org/articles/femoral-anteversion?lan

Méthode de Graf
Radiopaedia · échographie de hanche
radiopaedia.org/articles/graf-method-for-ultraso

Angle alpha
JBJS Rev · seuils et modalités
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593979/

Sources : Guide to lower extremity radiologic measurements, part 1 hip (Skeletal Radiol 2026) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05189-0 · FAI part 2 – plain radiography (Wiberg) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5794674/ · Radiopaedia – lateral center-edge angle – radiopaedia.org/articles/lateral-centre-edge-angle-1?lang=us · Radiopaedia – acetabular index – radiopaedia.org/articles/acetabular-index · Radiopaedia – femoral neck-shaft angle – radiopaedia.org/articles/femoral-neck-shaft-angle?lang=us · Radiopaedia – femoral anteversion – radiopaedia.org/articles/femoral-anteversion?lang=us · Anomalies de torsion du squelette (EMC, valeurs de Lerat) – www.livortho.ch/wp-content/uploads/2025/03/article-EMC-podol... · The alpha angle (JBJS Rev) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11593979/ · FAI: current concepts 2025 – link.springer.com/article/10.1007/s40141-026-00548-3 · Radiopaedia – Graf method – radiopaedia.org/articles/graf-method-for-ultrasound-classifi... · Developmental dysplasia of the hip (indice acétabulaire) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3143976/